

1. Cree un algoritmo que le pida 2 números al usuario, los guarde en dos variables distintas (primero y segundo) y los ordene de menor a mayor en dichas variables.

- 1) Inicio
- 2) Definir Primero = 0
- 3) Definir Segundo = 0
- 4) Definir A = 0
- 5) Definir B = 0
- 6) Mostrar "Ingrese el Primer Numero"
- 7) Pedir Primero =
- 8) Mostrar "Ingrese el Segundo Numero"
- 9) Pedir Segundo =
 - i) SI (Primero == Segundo)
 - (a) A=Primero
 - (b) B=Segundo
 - ii) SI NO
 - (a) SI (Primero > Segundo)
 1. A=Segundo
 2. B=Primero
 - (b) SI NO
 1. A=Primero
 2. B=Segundo
 - (c) Fin Si
 - iii) Fin SI
- 10) Mostrar A, B
- 11) Final

○ Ejemplos:

▪ A: 56, B: 32 → A: 32, B: 56

- 1) Inicio
- 2) Definir Primero = 0
- 3) Definir Segundo = 0
- 4) Definir A = 0
- 5) Definir B = 0
- 6) Mostrar "Ingrese el Primer Numero" → 56
- 7) Pedir Primero = → 56
- 8) Mostrar "Ingrese el Segundo Numero" → 32
- 9) Pedir Segundo = → 32
- 10) SI (Primero == Segundo) → NO
 - i) A=Primero
 - ii) B=Segundo
- 11) SI NO
 - i) SI (Primero > Segundo) → (56 > 32) SI
 - (a) A=Segundo → 32
 - (b) B=Primero → 56
 - ii) SI NO → NO
 - (a) A=Primero
 - (b) B=Segundo
 - iii) Fin SI
- 12) Fin SI
- 13) Mostrar A, B (32, 56)
- 14) Final

▪ A: 24, B: 76 → A: 24, B: 76

- 1) Inicio
- 2) Definir Primero = 0
- 3) Definir Segundo = 0
- 4) Definir A = 0
- 5) Definir B = 0
- 6) Mostrar "Ingrese el Primer Numero" → 24
- 7) Pedir Primero = → 24
- 8) Mostrar "Ingrese el Segundo Numero" → 76
- 9) Pedir Segundo = → 76
- 10) SI (Primero = Segundo) → NO
 - i) A=Primero
 - ii) B=Segundo
- 11) SI NO
 - i) SI (Primero > Segundo) → (24 > 76) → NO
 - (a) A=Segundo
 - (b) B=Primero
 - ii) SI NO → SI
 - (a) A=Primero → 24
 - (b) B=Segundo → 76
 - iii) Fin SI
- 12) Fin SI
- 13) Mostrar A, B (24, 76)
- 14) Final

▪ A: 45, B: 12 → A: 12, B: 45

- 1) Inicio
- 2) Definir Primero = 0
- 3) Definir Segundo = 0
- 4) Definir A = 0
- 5) Definir B = 0
- 6) Mostrar "Ingrese el Primer Numero" → 45
- 7) Pedir Primero = → 45
- 8) Mostrar "Ingrese el Segundo Numero" → 12
- 9) Pedir Segundo = → 12
- 10) SI (Primero = Segundo) → NO
 - i) A=Primero
 - ii) B=Segundo
- 11) SI NO
 - i) SI (Primero > Segundo) → (45 > 12) → SI
 - (a) A=Segundo → 12
 - (b) B=Primero → 45
 - ii) SI NO → NO
 - (a) A=Primero
 - (b) B=Segundo
 - iii) Fin SI
- 12) Fin SI
- 13) Mostrar A, B (12, 45)
- 14) Final

1. Cree un algoritmo que le pida al usuario una velocidad en km/h y la convierta a m/s.
Recuerda que 1 km == 1000m y 1 hora == 60 minutos * 60 segundos.

- a. Inicio
- b. Definir Velocidad_KM_H = 0
- c. Definir Velocidad_M_S = 0
- d. Mostrar "Ingresar velocidad en Km/h"
- e. Pedir Velocidad_KM_H =
- f. $\text{Velocidad_M_S} = \text{Velocidad_KM_H} * (1000/3600)$
- g. Mostrar "Velocidad en M/S es " + Velocidad_M_S
- h. Fin

Ejemplos:

73 → 20.27

- a. Inicio
- b. Definir Velocidad_KM_H = 0
- c. Definir Velocidad_M_S = 0
- d. Mostrar "Ingresar velocidad en Km/h" → 73
- e. Pedir Velocidad_KM_H = → 73
- f. $\text{Velocidad_M_S} = \text{Velocidad_KM_H} * (1000/3600)$ → $73 * 1000/3600 = 20.27$
- g. Mostrar "Velocidad en M/S es " + Velocidad_M_S → 20.27
- h. Fin

50 → 13.88

- a. Inicio
- b. Definir Velocidad_KM_H = 0
- c. Definir Velocidad_M_S = 0
- d. Mostrar "Ingresar velocidad en Km/h" → 50
- e. Pedir Velocidad_KM_H = → 50
- f. $\text{Velocidad_M_S} = \text{Velocidad_KM_H} * (1000/3600)$ → $50 * 1000/3600 = 13.88$
- g. Mostrar "Velocidad en M/S es " + Velocidad_M_S → 13.88
- h. Fin

120 → 33.33

- a. Inicio
- b. Definir Velocidad_KM_H = 0
- c. Definir Velocidad_M_S = 0
- d. Mostrar "Ingresar velocidad en Km/h" → 120
- e. Pedir Velocidad_KM_H = → 120
- f. $\text{Velocidad_M_S} = \text{Velocidad_KM_H} * (1000/3600)$ → $120 * 1000/3600 = 33.33$
- g. Mostrar "Velocidad en M/S es " + Velocidad_M_S → 33.33
- h. Fin

2. Cree un algoritmo que le pregunte al usuario por el sexo de 6 personas, ingresando 1 si es mujer o 2 si es hombre, y muestre al final el porcentaje de mujeres y hombres.

- a. Inicio
- b. Definir Contador =1
- c. Definir Numero_Ingresado = 0
- d. Definir Cantidad_Mujeres = 0
- e. Definir Cantidad_Hombres = 0
- f. Definir Promedio_Hombres =0
- g. Definir Promedio_Mujeres =0
- h. Mientras (Contador <= 6)
 - i. Mostrar “Ingrese 1 para Mujer o 2 para Hombre”
 - ii. Pedir Numero_Ingresado
 1. SI (Numero_Ingresado == 1)
 - a. Cantidad_Mujeres = Cantidad_Mujeres +1
 2. SI NO
 - a. SI(Numero_Ingresado == 2)
 - b. Cantidad_Hombres = Cantidad_Hombres+1
 3. SI NO
 - a. Mostrar “Ingrese 1 para Mujer o 2 para Hombre”
 4. Fin SI
 5. Contador = Contador+1
 - i. Fin Ciclo
 - j. $\text{Promedio_Mujeres} = (\text{Cantidad_Mujeres} / 6) * 100$
 - k. $\text{Promedio_Hombres} = (\text{Cantidad_Hombres} / 6) * 100$
 - l. Mostrar “Promedio de Mujeres” + Promedio_Mujeres
 - m. Mostrar “Promedio de Hombres ” + Promedio_Hombres
 - n. Fin

Ejemplos:

1, 1, 1, 2, 2, 2 → 50% mujeres y 50% hombres

- a. Inicio
- b. Definir Contador = 1
- c. Definir Numero_Ingresado
- d. Definir Cantidad_Mujeres = 0
- e. Definir Cantidad_Hombres = 0
- f. Definir Promedio_Hombres = 0
- g. Definir Promedio_Mujeres = 0
- h. Mientras (Contador <= 6)
 - i. Mostrar “Ingrese 1 para Mujer o 2 para Hombre”
 - ii. Pedir Numero_Ingresado
 1. SI (Numero_Ingresado == 1)
 - a. Cantidad_Mujeres = Cantidad_Mujeres + 1
 2. SI NO
 - a. SI(Numero_Ingresado == 2)
 - b. Cantidad_Hombres = Cantidad_Hombres + 1
 3. SI NO
 - a. Mostrar “Ingrese 1 para Mujer o 2 para Hombre”
 4. Fin SI
 5. Contador = Contador + 1

Contador (1) <= 6 // Numero_Ingresado = 1 // (Numero_Ingresado == 1) SI
// Cantidad_Mujeres = 0 + 1 = 1 // Contador = 1 + 1 = 2

Contador (2) <= 6 // Numero_Ingresado = 1 // (Numero_Ingresado == 1) SI
// Cantidad_Mujeres = 1 + 1 = 2 // Contador = 2 + 1 = 3

Contador (3) <= 6 // Numero_Ingresado = 1 // (Numero_Ingresado == 1) SI
// Cantidad_Mujeres = 2 + 1 = 3 // Contador = 3 + 1 = 4

Contador (4) <= 6 // Numero_Ingresado = 2 // (Numero_Ingresado == 1) NO //
(Numero_Ingresado == 2) SI // Cantidad_Hombres = 0 + 1 = 1 // Contador = 4 + 1 = 5
Contador (5) <= 6 // Numero_Ingresado = 2 // (Numero_Ingresado == 1) NO //
(Numero_Ingresado == 2) SI // Cantidad_Hombres = 1 + 1 = 2 // Contador = 5 + 1 = 6

Contador (6) <=6 // Numero_Ingresado =2 // (Numero_Ingresado == 1) NO //

(Numero_Ingresado == 2) SI //Cantidad_Hombres = 2+1 = 3 //Contador = 6+1 =7

Contador (7) <=6 NO → Sale del Ciclo

- i. Fin Ciclo
- j. Promedio_Mujeres = Cantidad_Mujeres / 6 → (3/6)*100 →50%
- k. Promedio_Hombres = Cantidad_Hombres / 6 →3/6 →50%
- l. Mostrar “Promedio de Mujeres:” + Promedio_Mujeres →50%
- m. Mostrar “Promedio de Hombres: ” + Promedio_Hombres →50%
- n. Fin

1, 1, 2, 2, 2, 2 → 33.3% mujeres y 66.6% hombres

- a. Inicio
- b. Definir Contador =1
- c. Definir Numero_Ingresado
- d. Definir Cantidad_Mujeres = 0
- e. Definir Cantidad_Hombres = 0
- f. Definir Promedio_Hombres =0
- g. Definir Promedio_Mujeres =0
- h. Mientras (Contador <= 6)
- iii. Mostrar “Ingrese 1 para Mujer o 2 para Hombre”
- iv. Pedir Numero_Ingresado
 - 1. SI (Numero_Ingresado == 1)
 - a. Cantidad_Mujeres = Cantidad_Mujeres +1
 - 2. SI NO
 - a. SI(Numero_Ingresado == 2)
 - b. Cantidad_Hombres = Cantidad_Hombres+1
 - 3. SI NO
 - a. Mostrar “Ingrese 1 para Mujer o 2 para Hombre”
 - 4. Fin SI
 - 5. Contador = Contador+1

Contador (1) <=6 // Numero_Ingresado =1 // (Numero_Ingresado == 1) SI
//Cantidad_Mujeres = 0+1 = 1 //Contador = 1+1 =2

Contador (2) <=6 // Numero_Ingresado =1 // (Numero_Ingresado == 1) SI
//Cantidad_Mujeres = 1+1 = 2 //Contador = 2+1 =3

Contador (3) <=6 // Numero_Ingresado =1 // (Numero_Ingresado == 1) NO
 (Numero_Ingresado == 2) SI //Cantidad_Hombres = 0+1 = 1 //Contador = 3+1 =4
 Contador (4) <=6 // Numero_Ingresado =2 // (Numero_Ingresado == 1) NO //
 (Numero_Ingresado == 2) SI //Cantidad_Hombres = 1+1 = 2 //Contador = 4+1 =5
 Contador (5) <=6 // Numero_Ingresado =2 // (Numero_Ingresado == 1) NO //
 (Numero_Ingresado == 2) SI //Cantidad_Hombres =2+1 = 3 //Contador = 5+1 =6
 Contador (6) <=6 // Numero_Ingresado =2 // (Numero_Ingresado == 1) NO //
 (Numero_Ingresado == 2) SI //Cantidad_Hombres = 3+1 = 4 //Contador = 6+1 =7
 Contador (7) <=6 NO → Sale del Ciclo

- i. Fin Ciclo
- j. Promedio_Mujeres = Cantidad_Mujeres / 6 → $(2/6)*100 \rightarrow 33.3\%$
- k. Promedio_Hombres = Cantidad_Hombres / 6 → $(4/6)*100 \rightarrow 66.7\%$
- l. Mostrar “Promedio de Mujeres” + Promedio_Mujeres
- m. Mostrar “Promedio de Hombres ” + Promedio_Hombres
- n. Fin

1, 1, 1, 1, 1, 2 → 83.3% mujeres y 16.6% hombres

- a. Inicio
- b. Definir Contador =1
- c. Definir Numero_Ingresado
- d. Definir Cantidad_Mujeres = 0
- e. Definir Cantidad_Hombres = 0
- f. Definir Promedio_Hombres =0
- g. Definir Promedio_Mujeres =0
- h. Mientras (Contador <= 6)
 - a. Mostrar “Ingrese 1 para Mujer o 2 para Hombre”
 - b. Pedir Numero_Ingresado
 - i. SI (Numero_Ingresado == 1)
 - ii. Cantidad_Mujeres = Cantidad_Mujeres +1
 - c. SI NO
 - i. SI(Numero_Ingresado == 2)
 - ii. Cantidad_Hombres = Cantidad_Hombres+1
 - d. SI NO
 - i. Mostrar “Ingrese 1 para Mujer o 2 para Hombre”

- e. Fin SI
- f. Contador = Contador+1

Contador (1) <=6 // Numero_Ingresado=1 // (Numero_Ingresado == 1) SI
//Cantidad_Mujeres = 0+1 = 1 //Contador = 1+1 =2
Contador (2) <=6 // Numero_Ingresado=1 // (Numero_Ingresado == 1) SI
//Cantidad_Mujeres = 1+1 = 2 //Contador = 2+1 =3
Contador (3) <=6 // Numero_Ingresado=1 // (Numero_Ingresado == 1) SI
//Cantidad_Mujeres = 2+1 = 3 //Contador = 3+1 =4
Contador (4) <=6 // Numero_Ingresado=1 // (Numero_Ingresado == 1) SI
//Cantidad_Mujeres = 3+1 = 4 //Contador = 4+1 =5
Contador (5) <=6 // Numero_Ingresado=1 // (Numero_Ingresado == 1) SI
//Cantidad_Mujeres = 4+1 = 5 //Contador = 5+1 =6
Contador (6) <=6 // Numero_Ingresado=2 // (Numero_Ingresado == 1) NO //
(Numero_Ingresado == 2) SI //Cantidad_Hombres = 0+1 = 1 //Contador = 6+1 =7
Contador (7) <=6 NO → Sale del Ciclo

- i. Fin Ciclo
- j. Promedio_Mujeres = Cantidad_Mujeres / 6 → (5/6)*100
→83.3%
- k. Promedio_Hombres = Cantidad_Hombres / 6
→(1/6)*100→16.7%
- l. Mostrar “Promedio de Mujeres” + Promedio_Mujeres →83.3%
- m. Mostrar “Promedio de Hombres ” + Promedio_Hombres
→16.7%
- n. Fin

/*****